

01. Visión general del sistema

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 01-system-overview.md

gabysql es un motor de base de datos relacional embebido escrito en Rust. Guarda cada base en un archivo local, ofrece una API de librería, una CLI, un servidor HTTP/JSON, un gateway MCP para agentes y dos interfaces web: `phpgabyadmin` y `gabymodeler`.

El sistema explicado para una persona no técnica

Es un archivador digital programable. Una aplicación define tablas, guarda filas y consulta o modifica datos mediante SQL. El motor organiza el archivo para encontrar información, valida reglas como claves únicas y relaciones, y usa un registro WAL para recuperarse de una interrupción. Puede usarse dentro de otro programa o como servicio al que se conectan una web o un agente de IA.

Problema, público y casos de uso

- Persistencia local de una sola pieza para aplicaciones, herramientas y aprendizaje de motores SQL.
- Servicio relacional pequeño controlado por HTTP en una red confiable.
- Laboratorio reproducible de almacenamiento, SQL, índices, recovery y benchmarking.
- Integración con agentes mediante MCP sin abrir directamente el archivo `.db`.

Los actores son el desarrollador embebido, el usuario de CLI, el cliente HTTP, el operador del servidor, el administrador web y el agente MCP.

Capacidades observadas

El núcleo implementa pager, páginas con CRC32, WAL, B+Tree, catálogo persistente, índices secundarios, restricciones, parser/ejecutor SQL, transacciones y códigos de error estables. Las superficies externas añaden administración, modelado, métricas, logs, backup/restore verificados y benchmarks. La cobertura SQL exacta y sus límites están en `SQL_REFERENCE` y `MISSING_COMMANDS`.

Límites

gabysql no debe presentarse como reemplazo directo de PostgreSQL/MySQL. El diseño prioriza embebido, archivo único y single-writer. El servidor integrado no aporta TLS; `phpgabyadmin` debe permanecer local o detrás de un proxy endurecido. La compatibilidad del formato en disco se define en `COMPATIBILITY`.

Tecnologías e integraciones

Rust 2021 compone el motor y binarios sin dependencias de crates declaradas; PHP sirve `landing/admin`; HTML, CSS y JavaScript vanilla implementan el modelador; Docker empaqueta el servicio. Las integraciones externas observadas son clientes HTTP, GitHub Actions, Google Fonts en el modelador y el protocolo MCP. No se identificaron SaaS obligatorios para ejecutar el núcleo.

Estado observado

La versión canónica es `0.2.0`. El repositorio incluye 23 archivos Rust y 7 workflows. La hoja de ruta mantiene trabajo pendiente de operación de producto y optimización; no debe confundirse con funcionalidad entregada.